Geometria e algebra lineare – 31/10/2017 **A**
Correzione

Esercizio 1A

1) Siano π_1 e π_2 i piani di equazioni cartesiane

$$\pi_1 \ : \ x-2y+z=1 \quad \text{e} \quad \pi_2 \ : \ 2x+y+z=0.$$

e sia r la retta ottenuta intersecando π_1 e π_2.

a) Si trovi il piano π_3 parallelo a π_1 e passante per il punto $A=(1,1,1)$.
b) Si trovino equazioni cartesiane della retta r' passante per A e parallela al vettore $\overrightarrow{OA}$.
c) Si trovi la posizione reciproca di r e r'.

Risposte

a) $\pi_3 : x-2y+z=0$.
b) $x-y=0\,,\ y-z=0$
c) Le rette sono sghembe.

Svolgimento

Il generico piano parallelo a π_1 ha equazione cartesiana

$$x-2y+z+d=0.$$

Imponendo il passaggio per il punto A troviamo $1-2+1+d=0$, e quindi $d=0$. Il piano π_3 è dunque

$$\pi_3 : x-2y+z=0.$$

Il vettore $\overrightarrow{OA}$ ha componenti $(1,1,1)$, e quindi la retta r' cercata ha equazioni parametriche

$$r' : \begin{cases} x = & t \\ y = & t \\ z = & t \end{cases}$$

Eliminando il parametro troviamo equazioni cartesiane $x-y=0\,,\ y-z=0$.

Per trovare la posizione reciproca di r ed r' innanzitutto verifichiamo se le due rette sono incidenti. Sostituendo nelle equazioni di π_1 e π_2 le equazioni parametriche di s vediamo che non ci sono soluzioni, e quindi le rette non sono incidenti.
Per scrivere equazioni parametriche per r risolviamo il sistema lineare delle equazioni di π_1 e π_2:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{21}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & -1 & -2 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(1/5)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1/5 & -2/5 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3/5 & 1/5 \\ 0 & 1 & -1/5 & -2/5 \end{array}\right]$$

Le equazioni parametriche sono quindi

$$r : \begin{cases} x = & 1/5 - 3/5s \\ y = & -2/5 + 1/5s \\ z = & s \end{cases}$$

e un vettore che dà la direzione di r è dato da $\mathbf{v}=(-3/5, 1/5, 1)$, che non è proporzionale al vettore $\mathbf{w}=(1,1,1)$ che dà la direzione di r', quindi le rette non sono parallele. Le rette sono quindi sghembe.

Esercizio 2A

2) Si consideri la matrice A_k, dipendente dal parametro reale k, così definita:

$$A_k = \begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & k & 2k & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

a) Si calcoli il rango di A_k al variare del parametro k.

b) Si trovino i valori di k per i quali A_k è invertibile.

c) Sia $b = (1, 1, 0, 1)$. Si trovino i valori di k per i quali il sistema lineare $A_k x = b$ è risolubile.

Risposte

a) Per $k \neq 1$ rango quattro, per $k = 1$ rango tre.
b) Per $k \neq 1$.
c) Per $k \neq 1$.

Svolgimento

Riduciamo la matrice in forma a scalini:

$$\begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & k & 2k & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2k-1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2k-1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{43}(1-2k)} \begin{bmatrix} -2 & k & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2-2k \end{bmatrix}$$

Il rango di A è quattro se $k \neq 1$, tre se $k = 1$. La matrice è dunque invertibile per $k \neq 1$.

Quando la matrice A_k è invertibile il sistema $A_k \mathbf{x} = \mathbf{b}$ è risolubile ed ha una sola soluzione, quindi è sufficiente studiare il caso $k = 1$.

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}\right] \overrightarrow{E_{43}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right]$$

In questo caso il sistema non è risolubile.

Esercizio 3A

a) In $\mathbb{R}^4$ si considerino i vettori

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ -3 \\ k+1 \end{bmatrix}$$

Si trovi il valore di k per il quale il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene a $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ (il sottospazio generato da $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$) e, per tale valore, si scriva $\mathbf{v}_4$ come combinazione lineare di $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.

b) Siano M e N due matrici nello spazio $M_2(\mathbb{R})$ delle matrici quadrate 2×2 a coefficienti reali e sia U il sottoinsieme di $M_2(\mathbb{R})$ così definito:

$$U = \{A \in M_2(\mathbb{R}) \mid MA = NA\}.$$

Si mostri che U è un sottospazio di $M_2(\mathbb{R})$.

Risposte

a) Per $k = -1$, $\mathbf{v}_4 = 3\mathbf{v}_1 - 3/2\mathbf{v}_3$.
b) Si veda lo svolgimento.

Svolgimento

Scriviamo la matrice A che ha sulle colonne i vettori $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4$ e portiamola in forma a scalini

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 4 & -3 \\ 1 & -1 & 2 & k+1 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} E_{31}(-1) \\ E_{41}(-1) \end{matrix}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & k+1 \end{bmatrix} \overset{E_{32}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & k+1 \end{bmatrix}$$

Il vettore $\mathbf{v}_4$ appartiene allo spazio generato dagli altri se sulla sua colonna non c'è un pivot, cioè per $k = -1$. Sostituiamo il valore $k = -1$ nella matrice e procediamo con la riduzione all'indietro per trovare i coefficienti della combinazione lineare (omettiamo la quarta riga, nulla):

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 4 & -6 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} D_2(-1) \\ D_3(1/4) \end{matrix}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix} \overset{\begin{matrix} E_{23}(2) \\ E_{13}(-2) \end{matrix}}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

$$\overset{E_{12}(1)}{\longrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3/2 \end{bmatrix}$$

Concludiamo che $\mathbf{v}_4 = 3\mathbf{v}_1 - 3/2\mathbf{v}_3$.

Siano A, B due matrici appartenenti ad U, tali cioè che $MA = NA$ e $MB = NB$, e sia $\lambda M + \mu N$ una loro combinazione lineare. Si ha

$$M(\lambda A + \mu B) = \lambda MA + \mu MB = \lambda NA + \mu NB = N(\lambda A + \mu B),$$

e quindi U è chiuso rispetto alle combinazioni lineari ed è dunque un sottospazio.

Esercizio 1B

a) $\pi_3 : x + 2y + z = 0$
b) $r' : x + y = 0, x - z = 0$
c) Le rette sono sghembe.

Esercizio 2B

a) Per $k \neq -2$ rango quattro, per $k = -2$ rango tre.
b) Per $k \neq -2$.
c) Per $k \neq -2$.

Esercizio 3B

a) Per $k = 1$, $\mathbf{v}_4 = -2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3$
b) Si veda il tema A.

Esercizio 1C

a) $\pi_3 : x - y + z = 0$
b) $r' : x - y = 0, z = 0$.
c) Le rette sono sghembe.

Esercizio 2C

a) Per $k \neq 1$ rango quattro, per $k = 1$ rango tre.
b) Per $k \neq 1$.
c) Per ogni k.

Esercizio 3C

a) Per $k = -2$, $\mathbf{v}_4 = -9/2\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 - 5/2\mathbf{v}_3$
b) Si veda il tema A.

Esercizio 1D

a) $\pi_3 : 3x - y + z = 0$
b) $r' : y - z = 0, x = 0$.
c) Le rette sono sghembe.

Esercizio 2D

a) Per $k \neq -2$ rango quattro, per $k = -2$ rango tre.
b) Per $k \neq -2$.
c) Per ogni k.

Esercizio 3D

a) Per $k = 1/2$, $\mathbf{v}_4 = -1/2\mathbf{v}_1 + 1/2\mathbf{v}_2 + 1/2\mathbf{v}_3$
b) Si veda il tema A.